

Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Иркутский авиационный техникум»
(ГБПОУИО «ИАТ»)

Дипломный проект

Веб-приложение спортивного клуба «Авиатор»

Выполнил: Зимин Г.М.
Группа: ИС-22-2
Руководитель: Чернигов П.Н.

Иркутск 2026

Цель и задачи дипломного проекта

Цель: разработать веб-приложение спортивного клуба «Авиатор».

Задачи дипломного продукта:

- Описание предметной области ПП.
- Анализ инструментальных средств разработки.
- Разработка технического задания.
- Проектирование ПП.
- Разработка клиентской части продукта.
- Разработка базы данных.
- Разработка серверной части продукта.
- Объединение базы данных, клиентской и серверной частей продукта.
- Тестирование и устранение ошибок.
- Оформление пользовательской документации.

Предметная область

Предметной областью дипломного проекта является автоматизация организации спортивной деятельности в ГБПОУИО «ИАТ» с использованием веб-приложения спортивного клуба авиатор.



Инструментальные средства разработки

Этап	Изображение (логотип)	Название инструмента
Проектирование программного продукта	  	Draw.io, Visio, MySQL Workbench
Управление базой данных		MySQL
Разработка (среда разработки)		Visual Studio Code
Разработка		PHP
Разработка(фреймворки и библиотеки)		Laravel
Тестирование	 	PHPUnit, k6

Проектирование программного продукта :

Диаграмма прецедентов

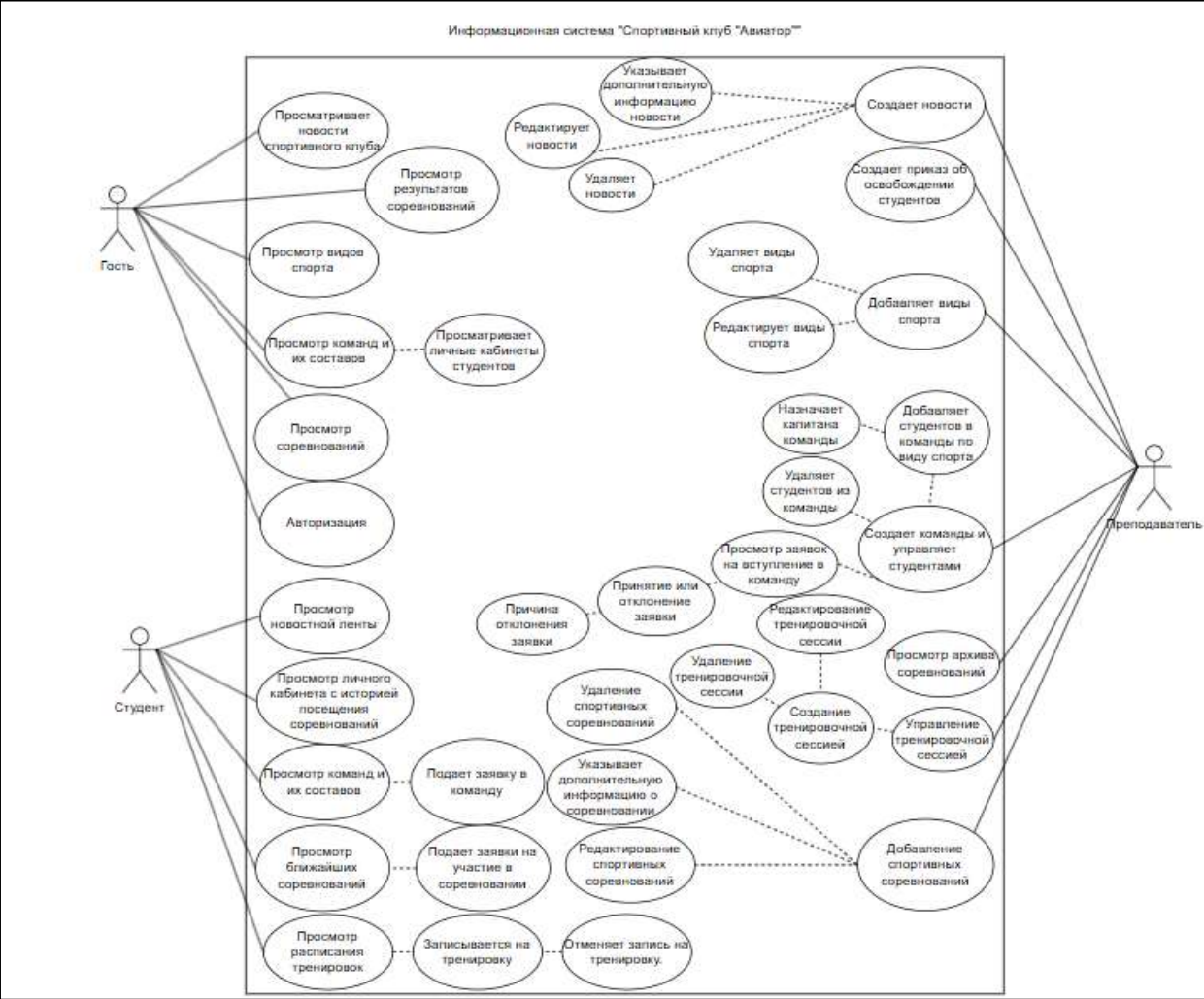
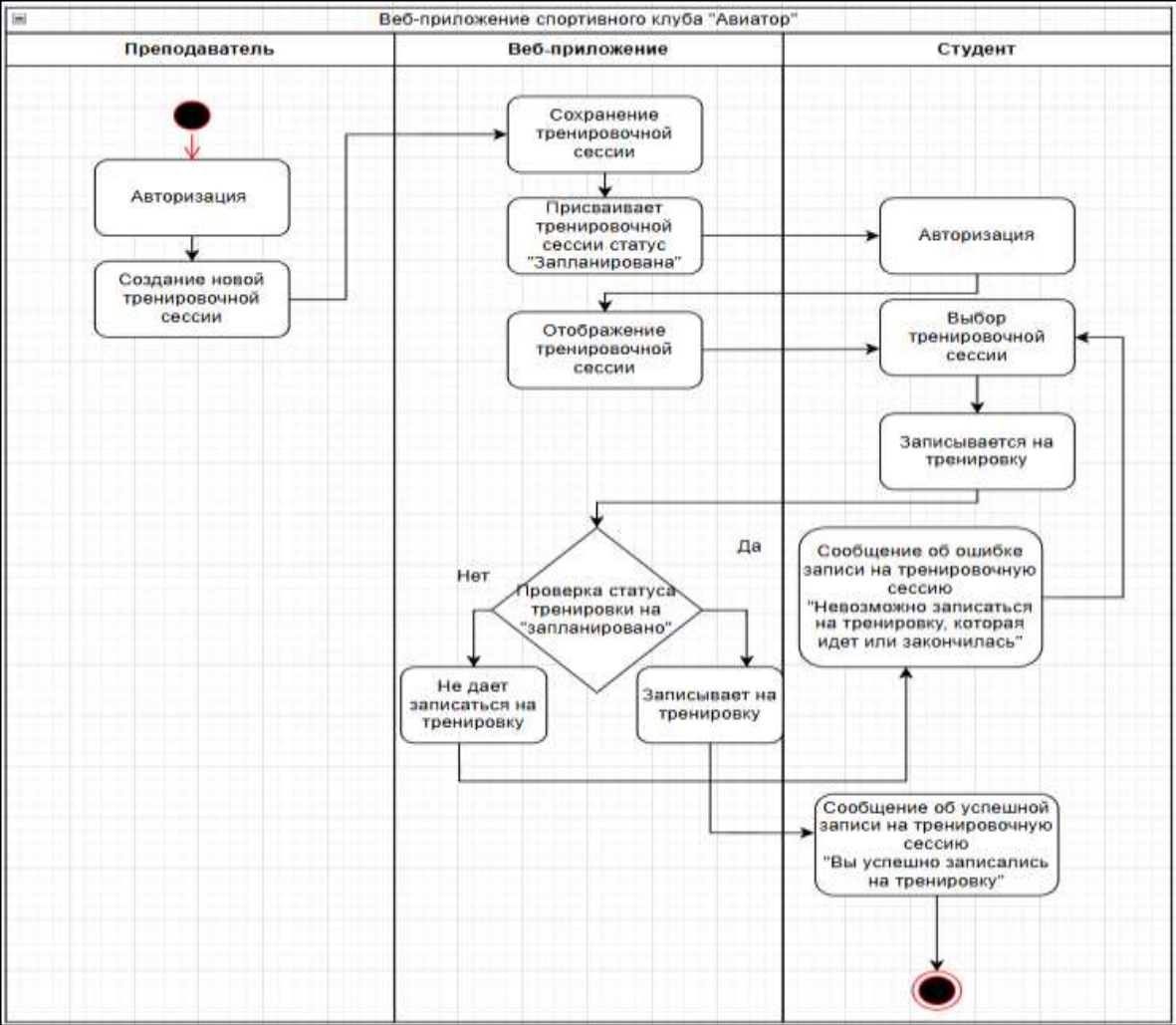


Диаграмма деятельности



Проектирование программного продукта:

Контекстная диаграмма IDEF0

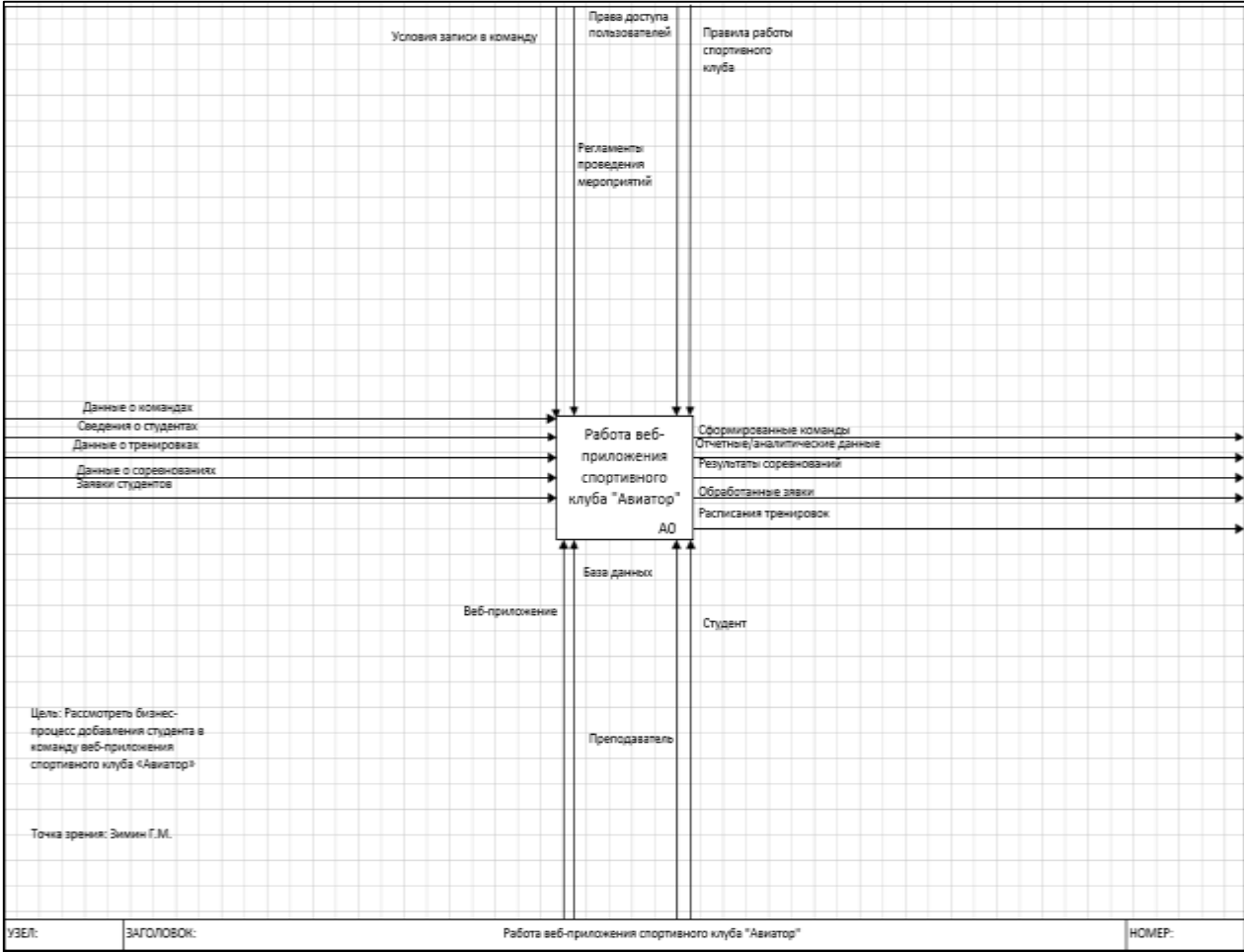
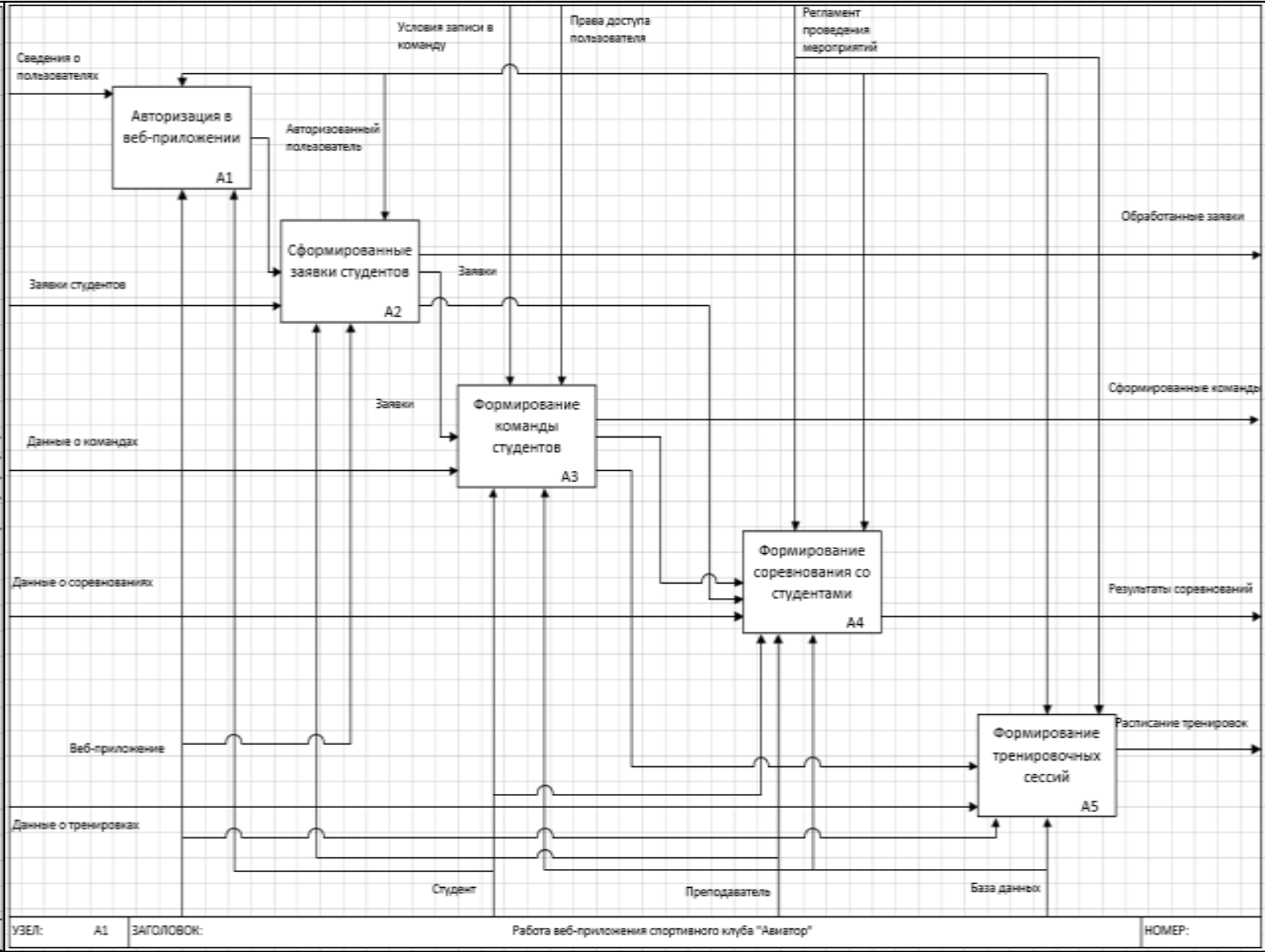
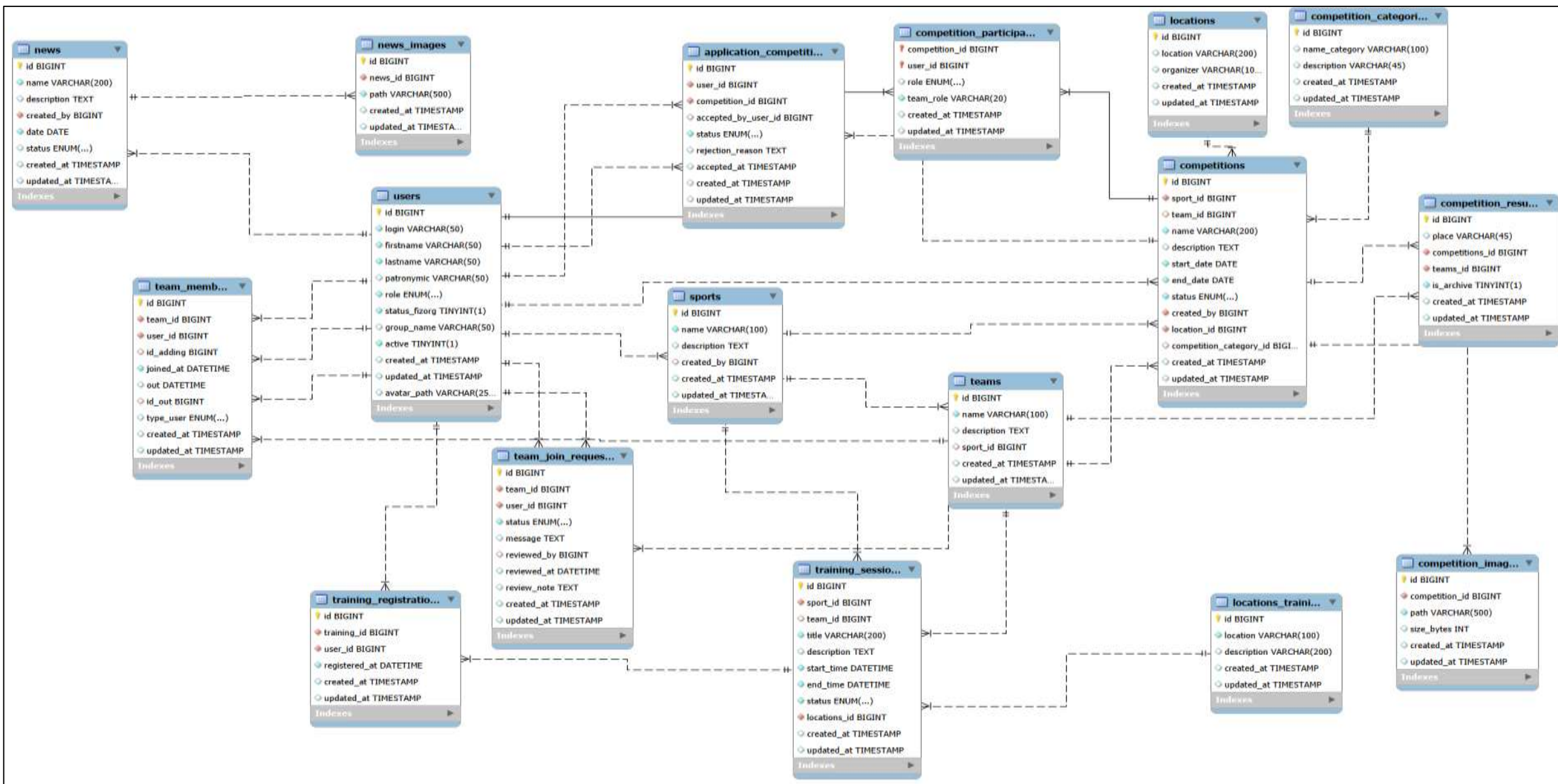


Диаграмма декомпозиций A1



Проектирование базы данных



Тестирование программного продукта

Вид тестирования
программного
продукта:
функциональное и
нагрузочное

```
PS C:\Users\Stuart\Desktop\Новая папка\Aviatorss> php artisan test

PASS Tests\Feature\TestFuncNeg\FuncNegRole01StudentCannotAccessStudentsListTest
✓ func neg role 01 student cannot open students list

PASS Tests\Feature\TestFuncNeg\FuncNegRole02StudentCannotToggleFizorgTest
✓ func neg role 02 student cannot toggle fizorg

PASS Tests\Feature\TestFuncNeg\FuncNegVal01StudentsInvalidFizorgFilterTest
✓ func neg val 01 students rejects invalid fizorg filter

PASS Tests\Feature\TestFuncPos\FuncPos01StudentsTeacherOpensListTest
✓ func pos 01 students teacher opens list

PASS Tests\Feature\TestFuncPos\FuncPos02StudentsTeacherOpensProfileTest
✓ func pos 02 students teacher opens profile

PASS Tests\Feature\TestFuncPos\FuncPos03StudentsTeacherAssignsFizorgTest
✓ func pos 03 students teacher assigns fizorg

Tests: 6 passed (15 assertions)
Duration: 1.92s
```

Тестирование проводилось для проверки модулей авторизации, открытие списка студентов, открытие профиля студента, назначение физического организатора преподавателем.

Демонстрация дипломного продукта

Вывод

Виды деятельности	Функциональные задачи программного продукта
Осуществление интеграции с программным модулем	Выполнение отладки программного модуля с использованием специализированных программных средств
Ревьюирование программного кода	Осуществление ревьюирования программного кода в соответствии с технической документацией
Проектирование и разработка веб-приложения	Разработка модулей веб-приложения в соответствии с техническим заданием
Сопровождение веб-приложения	Исправление ошибок в программном коде веб-приложения. Разработка обучающей документации для пользователей веб-приложения
Сoadминистрирование баз данных и серверов	Формирование требований к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. Администрирование баз данных в рамках своей компетенции